

REDES DE INFORMACIÓN – 3k4 – 2do. PARCIAL - 2004

Preguntas 1 a 26 seleccionar una opción

Valor c/u.....: 3 puntos

Las preguntas 27 y 28 se responden desarrollando el tema

Valor máximo: 11 puntos

- 1) Qué característica corresponde a la criptografía de clave pública o asimétrica:
 - a) Las claves son deducibles una de otra; se cifra con una (privada) y se descifra con otra diferente (pública)
 - b) Se cifra con una clave privada y se transmite con el mensaje la clave de descifrado
 - c) Cada usuario posee un par de claves, ambas privadas
 - d) Las claves son complementarias, se cifra con una (pública) y se descifra con otra diferente (privada)
 - e) El proceso de cifrado y descifrado se realiza con la clave privada, el algoritmo es público
- 2)Cuál de las siguientes características NO corresponde al protocolo SNMP:
 - a) Utiliza una definición de las variables que debe administrar cada dispositivo.
 - b) Utiliza un agente SNMP en cada dispositivo a administrar.
 - c) Funciona para la administración solamente de Enrutadores.
 - d) Utiliza el protocolo SNMP para la comunicación de las variables.
 - e) Maneja variables referentes a información sobre Paquetes IP.
- 3) Uno de los servicios más utilizado en Internet es la **World Wide Web (WWW)**, indique cuál de las siguientes opciones es correcta:
 - a) Utiliza HTTP (Protocolo de transferencia de hipertexto, con el puerto 80 de TCP) .
 - b) Utiliza TCP (con el puerto 1025).
 - c) Utiliza DNS (Sistema de nombres de dominio) para obtener la dirección MAC.
 - d) Utiliza UDP para obtener la página del servidor y bajarla a la máquina local.
 - e) Ninguna de las opciones anteriores es correcta
- 4) La firma digital se utiliza para _____ a la persona firmante de un mensaje
 - a) Autenticar
 - b) Registrar
 - c) Encriptar
 - d) Saludar
 - e) Despedir
- 5) Indique cuál de las siguientes opciones es verdadera:
 - a) TFTP es un protocolo de transferencia de Hypertexto sobre TCP
 - b) Telnet es un protocolo de sesión remota para el cual es necesario un nombre de usuario y una contraseña
 - c) TFTP es un protocolo de transferencia de archivos sobre TCP
 - d) HTTP es un protocolo trivial de transferencia de archivos sobre UDP
 - e) FTP permite gestionar el correo electrónico en una intranet
- 6) Indique qué característica NO corresponde al Protocolo **TCP**:
 - a) Brinda un servicio orientado a la conexión
 - b) Utiliza el procedimiento de ventana corrediza para controlar la congestión
 - c) La cabecera TCP tiene los campos número de secuencia y número de acuse de recibo.
 - d) En un host que ejecute una aplicación cliente; el número de puerto origen es siempre menor a 1023 y el de destino es siempre mayor a 1024.
 - e) Es un protocolo de capa de transporte
- 7) Las Bases de datos del **DNS (Sistema de nombres de dominio)**:
 - a) Contienen la dirección IP de un recurso de red.
 - b) Contienen información de nombre de usuario y contraseña del correo electrónico.
 - c) Indican el tipo de CPU y Sistema Operativo de una PC cliente.
 - d) Cualquier información ya que no está estandarizada.
 - e) Ninguna de las anteriores es verdadera
- 8) La base de información **MIB** es una base de información de administración.
 - a) Es usada por DNS para obtener las direcciones IP de los Host de Internet.
 - b) Es utilizada para acceder al correo electrónico de las empresas.
 - c) Es una base que contiene información de los Enrutadores de Internet.
 - d) Contiene el conjunto de objetos administrados por SNMP
 - e) Es utilizada por ARP para corresponder una dirección IP a una Ethernet.

Apellido:

Nombre:

Legajo:

TEMA A

9) La entrega final del **correo electrónico** se lleva a cabo de distintas formas dependiendo del protocolo utilizado. Cual es el protocolo que utiliza un depósito central al que pueda accederse desde cualquier máquina y no transfiere el correo en la máquina local.

- a) POP3
- b) MINE
- c) SNMP
- d) SMTP
- e) IMAP

10) Qué característica es FALSA con relación al **URL (Localizador uniforme de recursos)**

- a) Define como se llama una página, donde está y como se accede a ella.
- b) Se compone del protocolo, Nombre de DNS y Nombre del archivo.
- c) Se definió para varios protocolos como http, ftp, telnet, etc.
- d) Es utilizado por los visores de Internet.
- e) Solo puede utilizarse para http (WWW).

11) Indique qué punto es Verdadero para el protocolo **TFTP**:

- a) Es un protocolo complejo debido que maneja autenticación.
- b) Utiliza el protocolo UDP para las transmisiones de archivos.
- c) Maneja dos puertos del lado del servidor el puerto 20 y 21.
- d) Es el protocolo más utilizado por Internet para la transferencia de archivos.
- e) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

12) Indique cuál de las siguientes NO es una medida efectiva para controlar el acceso de usuarios a recursos de red compartidos:

- a) Configurar un firewall en la conexión de entrada / salida de la red
- b) Creación perfiles de usuario mediante el Sistema Operativo para el acceso a dichos recursos compartidos
- c) Instalación y configuración de un antivirus
- d) Subdivisión de la red mediante routers y configuración de listas de control de acceso en dichos routers
- e) Al crear un recurso de red compartido, establecer distintos permisos según el tipo de usuario

13) Indique cuál es el algoritmo que utiliza dos claves idénticas para encriptar / desencriptar los datos:

- a) DES
- b) RSA
- c) Firma Digital
- d) VPN
- e) Todas son opciones de encriptado con dos claves diferentes

14) Indique cuáles de las siguientes características corresponde a una red entre pares o peer to peer:

- a) Existe un servidor que controla el acceso de todos los usuarios.
- b) La administración de la red la lleva a cabo un administrador de la red.
- c) Alguna de las máquinas de la red tiene instalado un Sistema Operativo de Red (por Ej.: NT/2000 Server)
- d) La administración de los recursos de la red la realizan los propios usuarios de las estaciones
- e) Ninguna de las características corresponde a una red este tipo.

15) El sistema operativo de red **Linux** posee distintas características, Indique cuál de los puntos es el correcto:

- a) Es Multiusuario y Multitarea, pero no es Multiplataforma.
- b) Es Multiusuario y Multiplataforma pero no es Multitarea.
- c) Es Multiusuario, Multitarea y Multiplataforma.
- d) Es Multitarea y multiplataforma pero no es multiusuario.
- e) Ninguna de los puntos anteriores es valido

16) Las causas posibles de congestión en una red son las siguientes a EXCEPCION de:

- a) Poca memoria en los routers
- b) Extensas colas de impresión
- c) Procesadores de routers lentos
- d) Líneas de poco ancho de banda
- e) Todas las opciones son correctas

17) El campo Número de Reconocimiento (ACK) del protocolo TCP:

- a) Identifica el número de secuencia
- b) Identifica el puerto destino
- c) Controla la integridad de los datos
- d) Indica el siguiente byte esperado

18) Una tabla de encaminamiento contiene la siguiente información SALVO:

- a) Red o subred destino
- b) Métrica
- c) IP del próximo salto

Apellido:

Nombre:

Legajo:

TEMA A

- d) Interfaz de salida
- e) IP del host destino

19) En el cifrado por Sustitución, indique cuál característica es INCORRECTA:

- a) Cada símbolo se reemplaza por otro
- b) El texto normal conserva el orden de sus símbolos
- c) Se denomina sustitución monoalfabética
- d) Los símbolos se reordenan pero no se modifica su significado
- e) Es necesario una clave de cifrado

20) Los números de puertos utilizados por las aplicaciones orígenes de una conexión TCP, son:

- a) Mayores a 1024 y menores a 65535
- b) Menores a 1023
- c) Menores a 255
- d) Mayores a 65535

21) El protocolo de Spanning Tree se utiliza para:

- a) Dividir en diferentes dominios de colisión
- b) Dividir en diferentes dominios de broadcast
- c) Evitar bucles donde existen enlaces redundantes
- d) Permitir bucles donde existen enlaces redundantes
- e) Permitir varios enlaces redundantes activos a la vez

22) Cuando un switch no sabe a qué puerto entregar una trama:

- a) Elimina la trama
- b) Descarta la trama
- c) La envía por todos los puertos menos por el que ingresó
- d) La devuelve al origen
- e) Agrega la dirección de destino a su tabla actual

23) El protocolo BGP se utiliza para interconectar:

- a) Servidores de archivos
- b) PC que pertenecen a la misma red
- c) Sistemas autónomos diferentes
- d) Estaciones administradoras
- e) Base de datos DNS

24) El protocolo **FTP** utiliza en el servidor dos puertos conocidos, indique cual de los siguientes puntos es verdadero.

- a) Utiliza el puerto 80 el cual maneja la conexión de control de cliente y el puerto 20 que maneja la conexión de transferencia de datos.
- b) Utiliza el puerto 21 el cual maneja la conexión de control de cliente y el puerto 20 que maneja la conexión de transferencia de datos.
- c) Utiliza el puerto 20 el cual maneja la conexión de control de cliente y el puerto 21 que maneja la conexión de transferencia de datos.
- d) Utiliza únicamente el puerto 21 el cual maneja la conexión de control de cliente y la conexión de transferencia de datos.
- e) Todas las anteriores son falsas

25) Indique cual punto es FALSO para los **Sistemas Operativos De Red**:

- a) Están diseñado para que sean estables y se recuperen rápido ante fallos.
- b) Además de ser la interfaz entre el hardware y Software y de optimizar el uso de los recursos proveen servicios de administración de red.
- c) Son el corazón de una red.
- d) Permiten múltiples procesadores, discos. Además de interactuar con otros sistemas operativos.
- e) Un ejemplo es Microsoft Windows 95.

26) El control de flujo:

- a) Se implementa extremo a extremo
- b) Regula la cantidad de paquetes que envía el destino
- c) Evita la congestión en la red (nube)
- d) Se implementa en los routers
- e) Descarta paquetes en caso de congestión

27) Explique las características, implementación y registros de recursos utilizados por DNS (Sistema de Nombres de Dominios)

28) Explique qué es el estándar de Voz sobre IP. Enumere los protocolos utilizados. Explique los elementos que debe poseer una red para que dicho protocolos se puedan ejecutar. Comente las ventajas de su utilización.